

बीज की बड़ी यात्रा

I PUC · अध्याय 5 · पुष्पी पादपों की आकारिकी

मुख्य पात्र: बीजा बीज 🌱 और बज़ मधुमक्खी 🐝

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



मिट्टी के नीचे इंतज़ार

बीजा नाम का एक छोटा सेम का बीज मिट्टी के नीचे बारिश का इंतज़ार कर रहा था। "मैं किससे बना हूँ?" उसने सोचा। बाहर दो परतों वाला **seed coat** था — बाहरी **testa** और भीतरी **tegmen**। फल से जुड़े होने का निशान **hilum** था, और उसके ठीक ऊपर एक छोटा छिद्र — **micropyle**।

💡 याद रखो

द्विबीजपत्री बीज में बीजावरण, दो मांसल बीजपत्र और radicle व plumule वाला भ्रूणीय अक्ष होता है।



पहला घूँट

एक सुबह बारिश ने मिट्टी भिगो दी। micropyle से पानी अंदर गया और बीजा फूल गया — **germination** शुरू! अंदर दो मोटे **cotyledons** **embryonal axis** को भोजन दे रहे थे। पड़ोसी मक्का दाने ने कहा, "मैं एकबीजपत्री हूँ। मेरा भोजन **endosperm** में है, जिस पर प्रोटीन की परत **aleurone layer** है। मेरा अकेला बीजपत्र **scutellum** है।"

💡 याद रखो

मक्का: plumule को coleoptile और radicle को coleorhiza ढकते हैं। अधिकांश एकबीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं।



जड़ें नीचे

पहले **radicle** नीचे बढ़कर मुख्य जड़ बनी। उसकी शाखाओं से **tap root system** बना — सरसों जैसे द्विबीजपत्रियों की पहचान। मक्का ने पतली जड़ों का गुच्छा उगाया — **fibrous root system**। "कुछ जड़ें तने से भी निकलती हैं," केंचुए ने बरगद की खंभों जैसी **prop roots** दिखाते हुए कहा। ये **adventitious roots** हैं।

💡 याद रखो

सिरे से जड़ के क्षेत्र: root cap, विभज्योतक क्रिया क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र (मूलरोम)।



तना ऊपर

अब **plumule** धूप की ओर उठकर तना बना। तने पर **nodes** थे, जहाँ पत्तियाँ निकलती हैं, और उनके बीच **internodes**। पानी **xylem** नाम की पतली नलियों से ऊपर चढ़ा, भोजन **phloem** से गया। कद्दू की बेल ने अपने **tendrils** लहराए — "मेरा तना चढ़ने के लिए रूपांतरित है!" — और नींबू के पौधे ने नुकीले **thorns** दिखाए।

💡 याद रखो

तने के रूपांतरण: tendrils (खीरा, अंगूर), thorns (Citrus, Bougainvillea), भंडारण के लिए भूमिगत तने (आलू, अदरक)।



पत्तियाँ खुलीं

हर node पर हरी पत्तियाँ खुलीं। हर पत्ती में **leaf base**, **petiole** नाम का डंठल और चपटा **lamina** था। बीजा की शिराएँ जाल जैसी थीं — **reticulate venation**; मक्का की पत्ती में सीधी रेखाएँ — **parallel venation**। पत्तियों का क्रम **phyllotaxy** कहलाता है: बीजा में एकांतर, अमरूद में सम्मुख, Alstonia में चक्करदार।

💡 याद रखो

सरल पत्ती का lamina अविभाजित होता है; संयुक्त पत्ती में पर्णक होते हैं — pinnately compound (नीम) या palmately compound (सेमल)।



फूलों का समय

हफ्तों बाद बीजा पर कलियाँ आईं। अक्ष पर फूलों का विन्यास — **inflorescence**। **racemose** में मुख्य अक्ष बढ़ता रहता है; **cymose** में वह फूल में समाप्त होता है। हर फूल में चार चक्र: **calyx**, **corolla**, **androecium** और **gynoecium**। अंडाशय बाकी भागों से ऊपर था, इसलिए वह **hypogynous** थी।

💡 याद रखो

Perigynous: अर्ध-अधोवर्ती अंडाशय (आलूबुखारा, गुलाब)।
Epigynous: अधोवर्ती अंडाशय (अमरूद, खीरा, सूरजमुखी के ray florets)।



परागणकर्ताओं को बुलावा

चमकीली पंखुड़ियों और मीठी खुशबू ने बज़ मधुमक्खी को बुलाया। "तुम्हारी पंखुड़ियाँ खास ढंग से एक-दूसरे पर चढ़ी हैं," — मटर कुल का **vexillary** पुष्पदल विन्यास। वह **filament** और **anther** वाले **stamens** से टकराया और पराग **stigma** तक ले गया। अंडाशय के अंदर बीजांड **placenta** नामक उभार पर थे — **marginal placentation**।

💡 याद रखो

बीजांडन्यास के प्रकार: marginal (मटर), axile (गुड़हल, टमाटर, नींबू), parietal (सरसों, Argemone), free central (Dianthus), basal (सूरजमुखी)।



कल के बीज

निषेचन के बाद अंडाशय **fruit** — फली — बना और बीजांड नए बीज बने। "बिना निषेचन के बना फल **parthenocarpic fruit** है," बज़ ने कहा। बीजा **Fabaceae** कुल की थी: एकव्याससममित फूल, दस diadelphous पुंकेसर और फली। फलियाँ सूखकर फटीं तो नए बीजा मिट्टी में गिरे — अपनी बड़ी यात्रा के लिए तैयार।

💡 याद रखो

Fabaceae का पुष्पसूत्र: % ♂ K(5) C1+2+(2) A(9)+1 G1।

सदस्य: मटर, सोयाबीन, मूँगफली, चना।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

seed coat p.1 · testa p.1 · tegmen p.1 · hilum p.1 · micropyle p.1 · germination p.2 · cotyledons p.2 · embryonal axis p.2 · endosperm p.2 · aleurone layer p.2 · scutellum p.2 · radicle p.3 · tap root system p.3 · fibrous root system p.3 · prop roots p.3 · adventitious roots p.3 · plumule p.4 · nodes p.4 · internodes p.4 · xylem p.4 · phloem p.4 · tendrils p.4 · thorns p.4 · leaf base p.5 · petiole p.5 · lamina p.5 · reticulate venation p.5 · parallel venation p.5 · phyllotaxy p.5 · inflorescence p.6 · racemose p.6 · cymose p.6 · calyx p.6 · corolla p.6 · androecium p.6 · gynoecium p.6 · hypogynous p.6 · vexillary p.7 · filament p.7 · anther p.7 · stamens p.7 · stigma p.7 · placenta p.7 · marginal placentation p.7 · fruit p.8 · parthenocarpic fruit p.8 · Fabaceae p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Germination क्या है?

- फूल बनना
- भ्रूण का अंकुर बनकर बढ़ना
- युग्मकों का संलयन
- पत्तियों का गिरना

2. पौधों में पानी कौन-सा ऊतक ले जाता है?

- Phloem
- Xylem
- Cortex
- Epidermis

3. फूल का मुख्य कार्य क्या है?

- प्रकाश संश्लेषण
- भोजन का भंडारण
- लैंगिक जनन
- पानी सोखना

4. Tap root किससे विकसित होती है?

- Plumule
- Radicle
- Cotyledon
- Stem node

5. निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदलता है?

- बीज
- फल
- भ्रूण
- Endosperm

उत्तर: 1-भ्रूण का अंकुर बनकर बढ़ना · 2-Xylem · 3-लैंगिक जनन · 4-Radicle · 5-फल